

Rediseño y validación de un sistema de sujeción de herramientas de una prótesis transradial para un estudiante de estomatología.

González Grajales Emiliano (novenno semestre en Ingeniería Biomédica)¹, Maldonado Zamudio Arith (novenno semestre en Ingeniería Biomédica)¹, Mendoza Ruiz Cristhian Ian (novenno semestre en Ingeniería Biomédica)¹, Merino Arroyo Carlos Miguel (profesor responsable)¹, Suarez Toscano Rita (profesor asesor)¹ y Soto Ayala Isaura (profesor asesor)¹

¹Universidad Iberoamericana Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, México

Palabras clave: Adaptadores, nodo, prótesis, tensión, transradial

***Autor Corresponsal:** cristhianian.mendoza@iberopuebla.mx

Introducción

En México, 1 millón 168 mil 098 personas viven con alguna discapacidad, incluyendo a aquellas que han sufrido amputaciones debido a accidentes o enfermedades congénitas, lo cual afecta su desempeño profesional y calidad de vida [1]. En 2020, sólo el 38% de las personas con discapacidad de 15 años y más participaban económicamente, debido a barreras sociales y limitaciones físicas [2]. Las prótesis pueden mitigar estas limitaciones; sin embargo, las personas con amputaciones de miembro superior en México enfrentan dificultades significativas para acceder a prótesis adecuadas debido a sus altos costos. Recientemente, la impresión 3D ha emergido como una solución más accesible y económica, utilizando filamentos o resinas que facilitan el proceso de diseño y manufactura [3]. En este contexto, en Otoño de 2023, un estudiante de estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla solicitó ayuda a la Universidad Iberoamericana Puebla para obtener una prótesis transradial personalizada para su ejercicio profesional. Inicialmente, se diseñaron siete adaptadores para el uso de herramientas estomatológicas. Tras la retroalimentación del primer prototipo, se desarrolló un segundo prototipo que redujo el número de adaptadores a cuatro, permitiendo el uso de siete herramientas con estos adaptadores. Se realizaron dos evaluaciones de satisfacción, donde el usuario mencionó que el dispositivo actual no cumple con los requisitos de durabilidad y funcionalidad necesarios para su práctica clínica debido a la fragilidad de los materiales del sistema y la dificultad para adaptarse al uso de sus mecanismos. Es crucial rediseñar la prótesis utilizando materiales más resistentes y realizar un análisis mecánico para asegurar su durabilidad. El objetivo de este proyecto es rediseñar y validar un sistema de sujeción para herramientas estomatológicas en una prótesis transradial para este estudiante universitario.

Metodología

Para la elaboración del sistema de sujeción, se inició por la retroalimentación de los dos prototipos previos. El usuario proporcionó información sobre la funcionalidad de los adaptadores, destacando la utilidad de aquellos diseñados para el espejo explorador, fresas dentales de alta/baja velocidad y soporte de bowl para mezcla. También señaló la necesidad de cambiar los materiales de los adaptadores con mecanismos complejos, debido a su fragilidad. Con esta retroalimentación, se procedió al rediseño del sistema de sujeción. Primero, se evaluaron los materiales considerando resistencia, peso, durabilidad y biocompatibilidad, seleccionando tres materiales que cumplen con las propiedades mecánicas necesarias. Se decidió que el adaptador para herramientas se imprime con resina Siraya Tech Blu Tough Resin® y únicamente las palancas del mecanismo se hicieron de acero inoxidable AISI 304, mientras que el soporte de bowl se manufacturaría con filamento PETG. Utilizando el software SolidWorks, se diseñaron modelos 3D de los adaptadores. Para evaluar la resistencia estructural, se realizó un análisis de elemento finito en SolidWorks, simulando una carga de 50 N en el espejo para replicar la fuerza aplicada por el usuario. La fijación del sistema se estableció a 70 mm desde el centro del espejo hasta el mango del instrumento. Se eliminaron tolerancias del ensamble y se diseñaron tornillos exactos para optimizar el análisis. Finalmente se aplicaron dos evaluaciones, la Escala de Impacto Psicosocial de los Dispositivos de Asistencia (PIADS) y la Evaluación de Quebec de Usuarios con Tecnología de Asistencia (QUEST 2.0), con la finalidad de obtener retroalimentación sobre la durabilidad y funcionalidad del nuevo dispositivo, la satisfacción del usuario con el servicio prestado, la competencia, adaptabilidad y autoestima que siente al usar el nuevo sistema y, en un plano general, evaluar la eficacia del nuevo diseño en comparación con los prototipos anteriores.

Resultados

La abrazadera sufre la mayor tensión en todo el estudio, en conjunto con el tornillo que la une al ensamble (TornilloUD), localizando los nodos con mayor tensión, la primera pieza, se encuentran valores de 19.1 MPa entre 22.3 MPa, en el área que está en contacto directo con el espejo (ver Anexo Fig. 1). Por otro lado, el TornilloUD sufre

tensiones de 44 MPa entre 86 MPa (ver Anexo Fig. 2). Una de las piezas de interés es el eslabón localizado en el interior del sistema de fijación (Eslabón F), que fija y da angulación al sistema, donde se consideró antes del análisis, que sería la pieza con más fuerzas en interacción, el eslabón sufre tensiones de 6.1 MPa entre 11.7 MPa (ver Anexo Fig. 3). En adición, el tornillo que funciona como eje de fijación para el ensamble, sufre tensiones de 8.5 MPa entre 28.9 MPa y el resto del ensamble sufre tensiones de 0.17 MPa entre 10 MPa (ver Anexo Fig. 4). En el caso de las deformaciones unitarias el valor más alto obtenido fue la abrazadera, teniendo valores entre 0.007 a 0.011 ESTRN. El resto del ensamble presenta deformaciones de 0 a 0.001 ESTRN (ver Anexo Fig. 5). Asimismo, la abrazadera tiene un factor de seguridad (FDS) de 2.9 a 6.5, el TornilloUD varía entre 10 a 46 de FDS, el Eslabón F presenta FDS de 37 a 60. El FDS mínimo en el ensamble sin incluir el instrumental es de 2.883 (ver Anexo Fig. 6). Adicionalmente, el análisis de fatiga demuestra que el mínimo de ciclos está ubicado en la abrazadera, es de 101.99 ciclos, por otra parte, los nodos ubicados en las aristas tienen entre 588 a 524 ciclos. (ver Anexo Fig. 7). Por otro lado, se obtuvieron los resultados de la evaluación PIADS, donde en la escala de competencia y adaptabilidad se obtuvo un valor de 3 y en autoestima obtuvo un valor de 2. Por último, para la evaluación de QUEST 2.0, se obtuvo un valor de 4.8 en escala de dispositivo, 5 en escala de servicio y 5 en escala de satisfacción (ver Anexo Fig. 10-11).

Análisis de resultados

Las tensiones localizadas en la abrazadera y en el TornilloUD no son suficientemente altas para superar el límite elástico de los materiales que es de 170 MPa (dato obtenido de la biblioteca de SolidWorks), en el caso del TornilloUD, el cual es de acero inoxidable, en el caso de la abrazadera es de 38 MPa, por lo tanto, en el caso de la abrazadera representa solo un 58.68% del límite elástico y del tornillo apenas un 50.58%. Por otra parte, en el caso del eslabón representa un 6,8 % del límite elástico, lo que indica que la pieza hecha en acero inoxidable es suficiente para tolerar las fuerzas de los instrumentos del usuario [8, 9]. Las deformaciones unitarias identificadas en la abrazadera son insignificantes al ensamble, ya que, según el estudio, se genera una deformación máxima de 1.1 % respecto a su longitud original, esto significa que el ensamble no sufre deformación permanente al aplicarle 50 N en la cara posterior del espejo. El factor de seguridad del ensamble en su totalidad es superior a 2.883, esto indica que todas las partes y zonas de la estructura pueden soportar más del doble de las cargas aplicadas antes de alcanzar su límite de resistencia. Aunado a esto, para el estudio de fatiga se contempla que el usuario use el prototipo 6 veces al día, que equivalen a 6 consultas diarias, sobre las cuales, solamente en 2 consultas, también llamadas ciclos o eventos, se ocupe 2 veces el esfuerzo máximo, se obtuvo que en la abrazadera hay un nodo con 101.999 número de ciclos, lo que indica que esta parte de la pieza tiene una vida útil de 50 días, no significa que después del tiempo estimado sufra ruptura, representa que va existir una pequeña holgura a causa de la tensión directa del espejo de acero inoxidable que fricciona con la resina, para el resto del ensamble tiene un número de ciclos superior a 3,650 lo que equivale a más de 5 años de uso diario en las condiciones antes dadas. Finalmente, los resultados de la evaluación PIADS indican que el usuario percibe una competencia y adaptabilidad completa al usar los nuevos adaptadores, mostrando una mejora significativa respecto a los prototipos anteriores, aunque su autoestima permaneció igual. Asimismo, la evaluación QUEST 2.0 revela que el usuario está completamente satisfecho con el servicio prestado y con la ayuda técnica recibida, además de evidenciar un incremento en la satisfacción con el dispositivo, reflejando un resultado positivo en general (ver Anexo Fig. 10-11).

Conclusiones

En conclusión, el presente estudio ha demostrado que el rediseño del sistema de sujeción para herramientas estomatológicas en una prótesis transradial es viable y efectivo. Los análisis de tensiones, deformaciones unitarias, factor de seguridad y fatiga garantizan que todas las partes soportan más del doble de las cargas aplicadas antes de alcanzar su límite de resistencia. Además, el rediseño propuesto mejora significativamente la durabilidad y funcionalidad del sistema de sujeción, ofreciendo una solución práctica y sostenible para el usuario. Las evaluaciones de satisfacción de usuario muestran una mejora notable en comparación con los prototipos anteriores. Esta ayuda técnica mejorará la calidad de vida del usuario al darle la posibilidad de desempeñarse activamente como profesional de la salud.

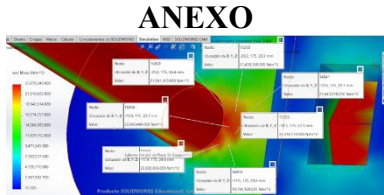


Fig. 1. Análisis de tensiones en la abrazadera (19.1 - 22.3 MPa)

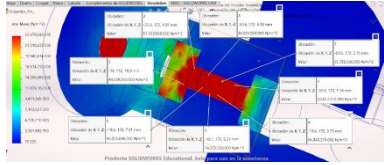


Fig. 2. Análisis de tensiones en tornillo de sujeción (44 - 86 MPa)

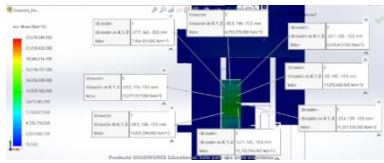


Fig. 3. Análisis de tensiones en eslabón de sujeción (6.1 - 11.7 MPa)

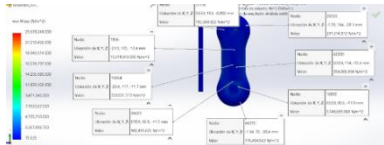


Fig. 4. Análisis de tensiones en ensamble completo (0.17 - 10 MPa)

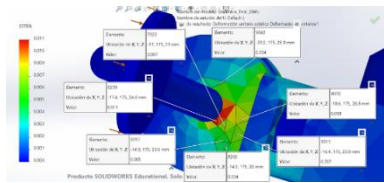


Fig. 5. Deformación de 1.1% ESTRN en abrazadera

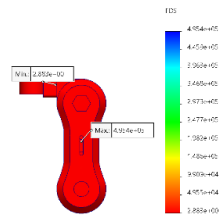


Fig. 6. FDS arriba de 2.883 en todo el ensamble

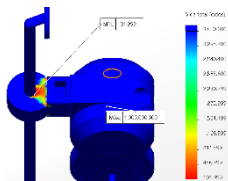


Fig. 7. Vida útil en cantidad de ciclos de la abrazadera

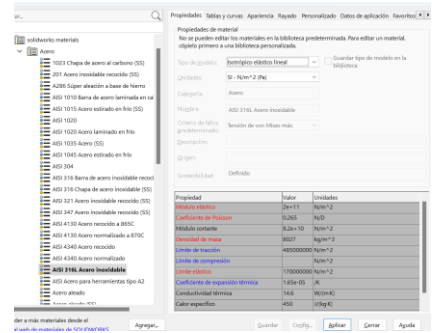


Fig. 8. Propiedades mecánicas del acero inoxidable AISI 316L

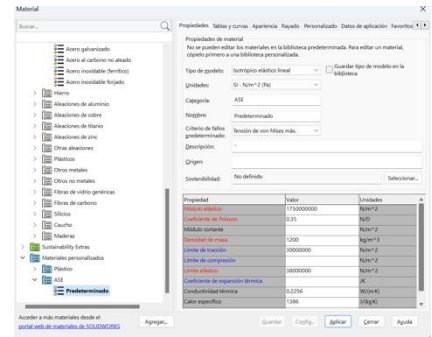


Fig. 9. Propiedades mecánicas de la resina BLU TOUGH de Siraya Tech

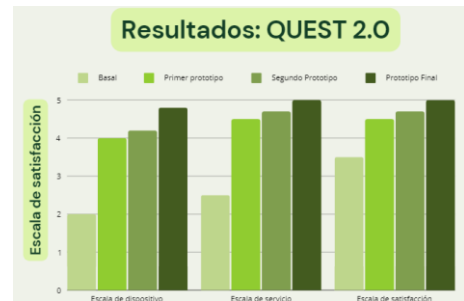


Fig. 10. Resultados QUEST 2.0



Fig. 11. Resultados PIADS

Referencias

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y Vivienda 2020,” INEGI, 2020.
2. Organización Internacional del Trabajo, “Tasa de participación económica de las personas con discapacidad,” OIT, 2020.
3. Organización Mundial de la Salud, “Acceso a prótesis en países de bajos ingresos,” OMS, 2020.
4. Krebs D, Edelstein J, Thornby M. Prosthetic management of children with limb deficiencies. *Phys Ther* 1991; 71: 920-34.
5. Bray J. Prosthetic principles, upper extremity amputations: Fabrication and fitting principles. Prosthetics-Orthotics Education Program, Division of Orthopedic Surgery, University of California, Los Angeles; 1970. 353 p.
6. L. Demers, R. Weiss-Lambrou, y B. Ska, “Development of the Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST),” *Assist. Technol.*, vol. 8, no. 1, pp. 3-13, 2021.
7. H. Day y J. Jutai, “Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale (PIADS),” *Technol. Disabil.*, vol. 9, no. 2, pp. 117-131, 2020.
8. Siraya Tech. (2024) Siraya Tech Blu-Tough Resin [Online]. Available: <https://siraya.tech/products/blu-tough-resin-by-siraya>.
9. T. Decker, “Comparison of Strength Properties of Common Powder Bed Fusion and Stereolithography Materials”, 2023.